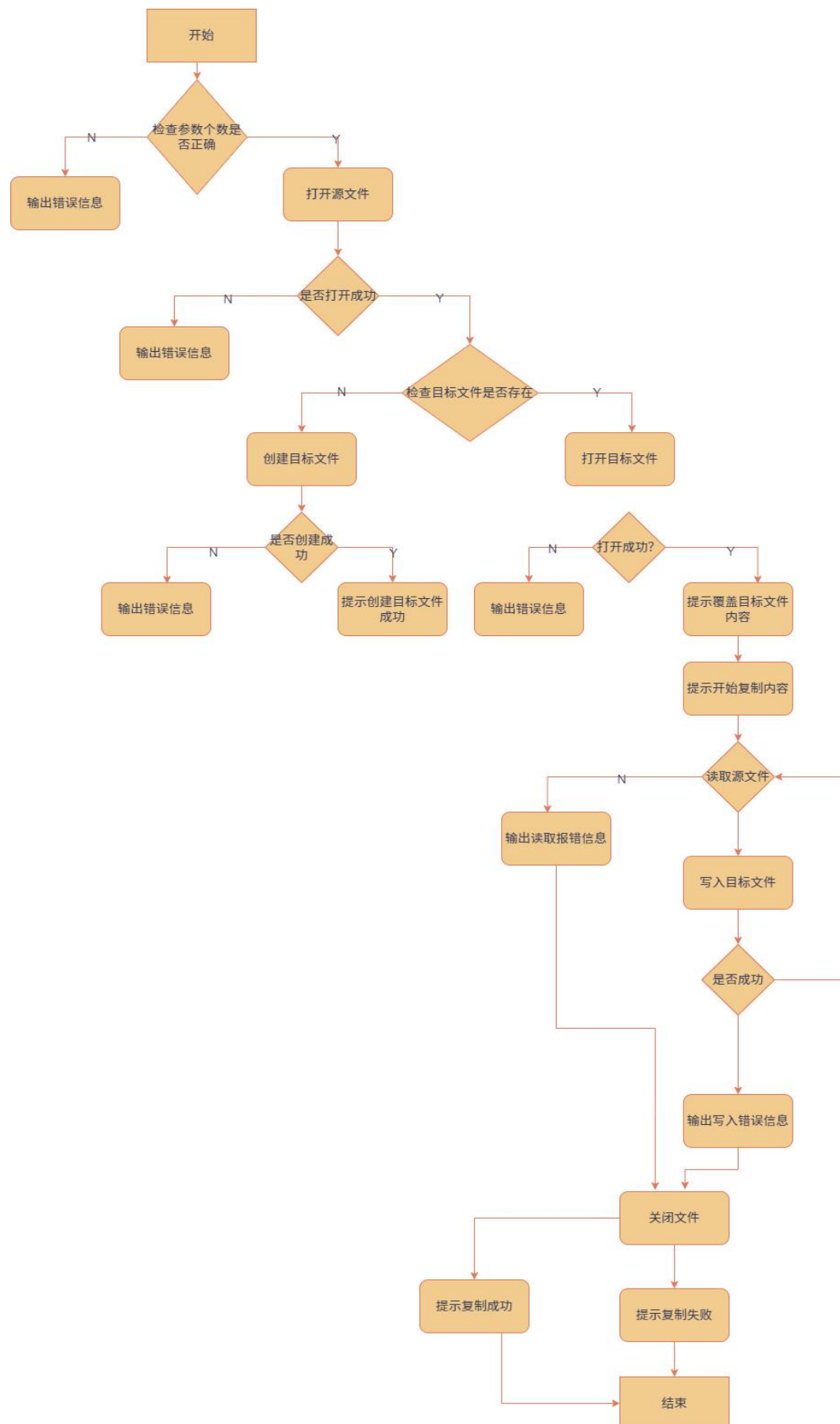


一、程序设计流程图



二、程序代码

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/stat.h>

#define SIZE 1024

int main(int argc, char *argv[])
{
    int src_fd, dest_fd;
    char buffer[SIZE];
    ssize_t bytesRead, bytesWritten;
    ssize_t total = 0;
    if (argc != 3)
    {
        printf("参数个数不正确。 \n");
        printf("使用方法: %s 源文件 目标文件\n", argv[0]);
        exit(1);
    }
    src_fd = open(argv[1], O_RDONLY);
    if (src_fd < 0)
    {
        fprintf(stderr, "无法打开源文件 %s\n", argv[1]);
        exit(1);
    }
    if (access(argv[2], F_OK) == -1)
    {
        dest_fd = open(argv[2], O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0666);
```

```

    if (dest_fd < 0)
    {
        fprintf(stderr, "无法创建目标文件 %s\n", argv[2]);
        close(src_fd);
        exit(1);
    }
    else
    {
        printf("目标文件%s 不存在, 即将开始创建目标文件%s。 \n",
argv[2], argv[2]);
    }
}
else
{
    dest_fd = open(argv[2], O_WRONLY | O_TRUNC);
    if (dest_fd < 0)
    {
        fprintf(stderr, "无法打开目标文件 %s\n", argv[2]);
        close(src_fd);
        exit(1);
    }
    else
    {
        printf("目标文件%s 已存在, 即将开始覆盖内容。 \n", argv[2]);
    }
}

printf("开始从源文件 %s 复制内容到目标文件 %s。 \n", argv[1],

```

```

argv[2]);

while ((bytesRead = read(src_fd, buffer, SIZE)) > 0)
{
    bytesWritten = write(dest_fd, buffer, bytesRead);
    if (bytesWritten < 0)
    {
        fprintf(stderr, "写入目标文件时发生错误\n");
        close(src_fd);
        close(dest_fd);
        exit(1);
    }
    total += bytesRead;
}

if (bytesRead < 0)
{
    fprintf(stderr, "读取源文件时发生错误\n");
    total = -1;
}

close(src_fd);
close(dest_fd);
if (total >= 0)
{
    printf("从源文件 %s 成功复制 %ld 字节到目标文件 %s。 \n",
argv[1], total, argv[2]);
}

else
{

```

```

        printf("源文件 %s 复制失败。\\n", argv[1]);
    }

    return 0;
}

```

三、编译与运行结果截图与分析

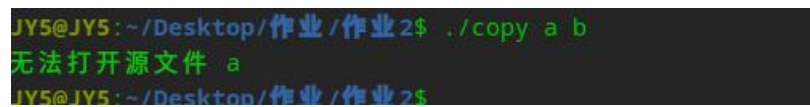


```

JY5@JY5:~/Desktop/作业/作业2$ ./copy a
参数个数不正确。
使用方法: ./copy 源文件 目标文件
JY5@JY5:~/Desktop/作业/作业2$

```

图 1 执行程序发现程序参数个数不正确

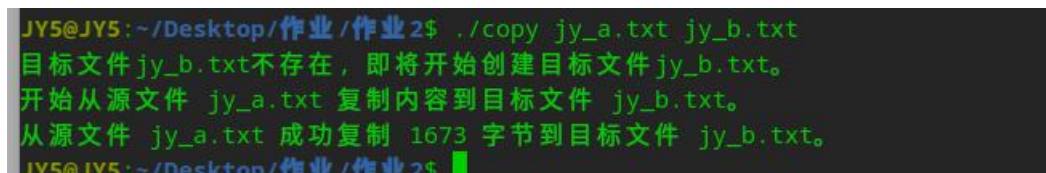


```

JY5@JY5:~/Desktop/作业/作业2$ ./copy a b
无法打开源文件 a
JY5@JY5:~/Desktop/作业/作业2$

```

图 2 执行程序发现文件 a 不存在

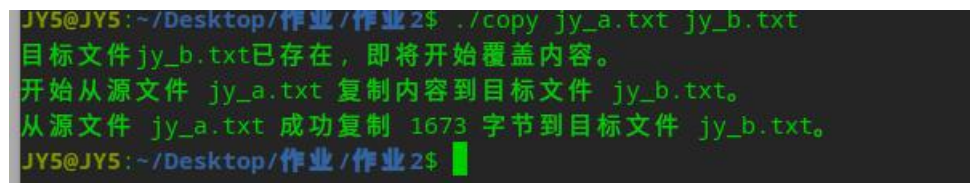


```

JY5@JY5:~/Desktop/作业/作业2$ ./copy jy_a.txt jy_b.txt
目标文件 jy_b.txt 不存在, 即将开始创建目标文件 jy_b.txt。
开始从源文件 jy_a.txt 复制内容到目标文件 jy_b.txt。
从源文件 jy_a.txt 成功复制 1673 字节到目标文件 jy_b.txt。
JY5@JY5:~/Desktop/作业/作业2$

```

图 3 执行程序发现目标文件不存在, 创建目标文件, 然后从源文件复制内容到目标文件上



```

JY5@JY5:~/Desktop/作业/作业2$ ./copy jy_a.txt jy_b.txt
目标文件 jy_b.txt 已存在, 即将开始覆盖内容。
开始从源文件 jy_a.txt 复制内容到目标文件 jy_b.txt。
从源文件 jy_a.txt 成功复制 1673 字节到目标文件 jy_b.txt。
JY5@JY5:~/Desktop/作业/作业2$

```

图 4 继续执行程序发现目标文件已存在, 将从源文件复制内容到目标文件上, 覆盖原有内容